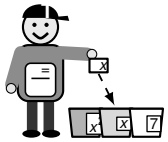
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : on ne peut additionner ou soustraire que des termes de **même nature**. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $4x^2$.

…/1 $-x^2$ $4x$ $0{,}5x^2$ 7 x^2 *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 — Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 3x + 11x$

…/0,5 …/0,5 $= (3+11)x$

…/0,5 …/0,5 $= 14x$

$B = 10x + 1 - 4x + 8$

$= 10x - 4x + 1 + 8$

$= 6x + 9$

$C = x^2 + 7x + 3x^2 - 4x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 3x^2 + 7x - 4x$

…/0,5 …/0,5 $= 4x^2 + 3x$

$D = 6x + 5 - 6x - 9$

$= 6x - 6x + 5 - 9$

$= -4$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

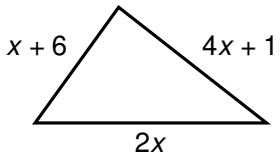
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $4x - x = 4$		✔	Pour $x = 2$: $4 \times 2 - 2 = 6$ et $6 \neq 4$
…/0,5 …/0,5 b) $6x + 7x = 13x$	✔		$6x + 7x = (6+7)x = 13x$
…/0,5 …/0,5 c) $2x + 7 = 9x$		✔	Pour $x = 0$: $2 \times 0 + 7 = 7$ et $9 \times 0 = 0$; $7 \neq 0$

Barème

Exercice 4 — Le massif de fleurs — 5 points

…/5 À Oherville, Léo veut poser une bordure autour d'un massif de fleurs triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P de la bordure sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 2x + x + 6 + 4x + 1$$
$$= 7x + 7 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 6+9+13 = 28 (m).
Expression réduite : 7 × 3 + 7 = 28 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du guide (situation imaginée)

Lors d'une visite du château de Cany, construit de 1640 à 1656, une guide propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son quadruple ; ajouter 9 ; soustraire 5 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 3. **(1 point)**

…/1 **3 + 12 + 9 − 15 = 9**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 4x + 9 - 5x$$
$$= 9$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 9, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $2x + (4x + 5) - 7 = 6x - 2$ *[vérif. : $2x + 4x + 5 - 7 = 6x - 2$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 4x^2 - 2x + 5 - x + 3x^2 - 8 = 7x^2 - 3x - 3$ *[$4x^2 + 3x^2 - 2x - x + 5 - 8$]*